Curso
Programação Orientada a Objetos com Java

Capítulo: Classes, atributos, métodos, membros estáticos

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Resolvendo um problema sem orientação a objetos

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Problema exemplo

Fazer um programa para ler as medidas dos lados de dois triângulos X e Y (suponha medidas válidas). Em seguida, mostrar o valor das áreas dos dois triângulos e dizer qual dos dois triângulos possui a maior área.

A fórmula para calcular a área de um triângulo a partir das medidas de seus lados a, b e c é a seguinte (fórmula de Heron):

$$area = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \qquad \text{onde} \qquad p = \frac{a+b+c}{2}$$

Exemplo:

```
Enter the measures of triangle X:
3.00
4.00
5.00
Enter the measures of triangle Y:
7.50
4.50
4.02
Triangle X area: 6.0000
Triangle Y area: 7.5638
Larger area: Y
```

```java
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Program {

	public static void main(String[] args) {
		Locale.setDefault(Locale.US);
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		double xA, xB, xC, yA, yB, yC;

		System.out.println("Enter the measures of triangle X: ");
		xA = sc.nextDouble();
		xB = sc.nextDouble();
		xC = sc.nextDouble();
		System.out.println("Enter the measures of triangle Y: ");
		yA = sc.nextDouble();
		yB = sc.nextDouble();
		yC = sc.nextDouble();

		double p = (xA + xB + xC) / 2.0;
		double areaX = Math.sqrt(p * (p - xA) * (p - xB) * (p - xC));

		p = (yA + yB + yC) / 2.0;
		double areaY = Math.sqrt(p * (p - yA) * (p - yB) * (p - yC));

		System.out.printf("Triangle X area: %.4f%n", areaX);
		System.out.printf("Triangle Y area: %.4f%n", areaY);

		if (areaX > areaY) {
			System.out.println("Larger area: X");
		}
		else {
			System.out.println("Larger area: Y");
		}

		sc.close();
	}
}
```

Criando uma classe com três atributos para representar melhor o triângulo

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Discussão

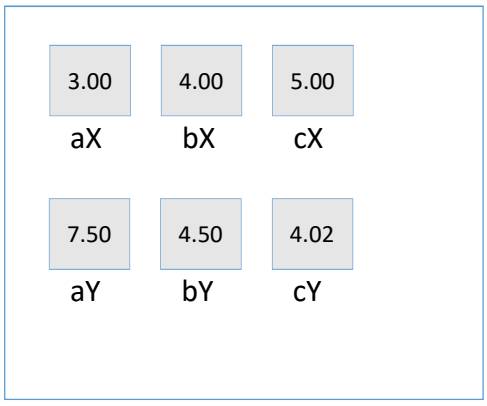
Triângulo é uma entidade com três atributos: a, b, c.

Estamos usando três variáveis distintas para representar cada triângulo:

```
double aX, bX, cX, aY, bY, cY;
```

Para melhorar isso, vamos usar uma CLASSE para representar um triângulo.

Memória:



Classe

- É um tipo estruturado que pode conter (membros):
  - Atributos (dados / campos)
  - Métodos (funções / operações)
- A classe também pode prover muitos outros recursos, tais como:
  - Construtores
  - Sobrecarga
  - Encapsulamento
  - Herança
  - Polimorfismo
- Exemplos:
  - Entidades: Produto, Cliente, Triangulo
  - Serviços: ProdutoService, ClienteService, EmailService, StorageService
  - Controladores: ProdutoController, ClienteController
  - Utilitários: Calculadora, Compactador
  - Outros (views, repositórios, gerenciadores, etc.)

```
package entities;

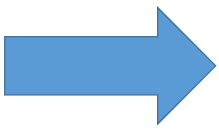
public class Triangle {

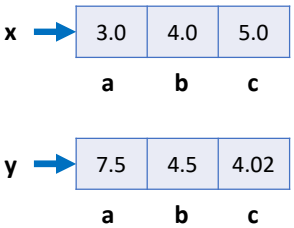
    public double a;
    public double b;
    public double c;
}
```

```
Triangle x, y;
x = new Triangle();
y = new Triangle();
```

```
double aX, bX, cX, aY, bY, cY;
```







```java
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

import entities.Triangle;

public class Program {

	public static void main(String[] args) {

		Locale.setDefault(Locale.US);
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		Triangle x, y;
		x = new Triangle();
		y = new Triangle();

		System.out.println("Enter the measures of triangle X: ");
		x.a = sc.nextDouble();
		x.b = sc.nextDouble();
		x.c = sc.nextDouble();
		System.out.println("Enter the measures of triangle Y: ");
		y.a = sc.nextDouble();
		y.b = sc.nextDouble();
		y.c = sc.nextDouble();

		double p = (x.a + x.b + x.c) / 2.0;
		double areaX = Math.sqrt(p * (p - x.a) * (p - x.b) * (p - x.c));

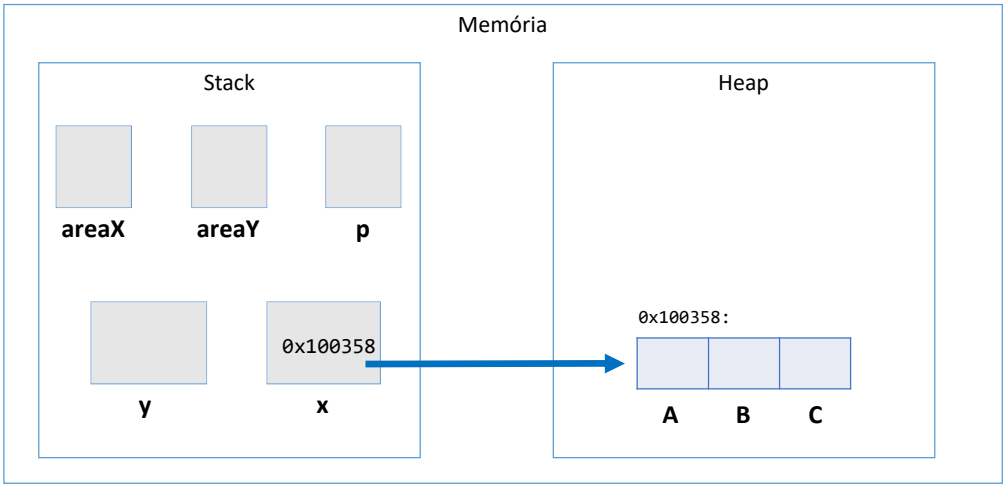
		p = (y.a + y.b + y.c) / 2.0;
		double areaY = Math.sqrt(p * (p - y.a) * (p - y.b) * (p - y.c));
		(...)
```

Instanciação

(alocação dinâmica de memória)

```java
double areaX, areaY, p;
Triangle x, y;

x = new Triangle();
```



Classes, objetos, atributos

- Classe: é a definição do tipo

```
package course;

public class Triangle {

    public double a;
    public double b;
    public double c;
}
```

- Objetos: são instâncias da classe



Criando um método para obtermos os benefícios de reaproveitamento e delegação

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

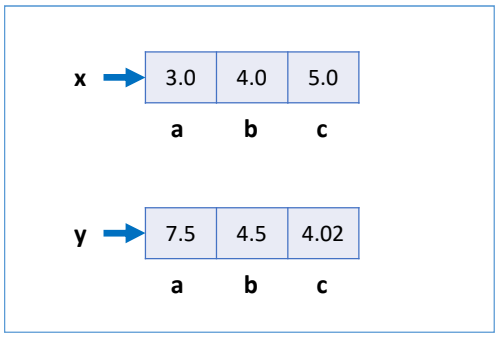
Discussão

Com o uso de CLASSE, agora nós temos uma variável composta do tipo "Triangle" para representar cada triângulo:

```
Triangle x, y;
x = new Triangle();
y = new Triangle();
```

Agora vamos melhorar nossa CLASSE, acrescentando nela um MÉTODO para calcular a área.

Memória:




```
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

import entities.Triangle;

public class Program {

    public static void main(String[] args) {

        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Triangle x, y;
        x = new Triangle();
        y = new Triangle();

        System.out.println("Enter the measures of triangle X: ");
        x.a = sc.nextDouble();
        x.b = sc.nextDouble();
        x.c = sc.nextDouble();
        System.out.println("Enter the measures of triangle Y: ");
        y.a = sc.nextDouble();
        y.b = sc.nextDouble();
        y.c = sc.nextDouble();

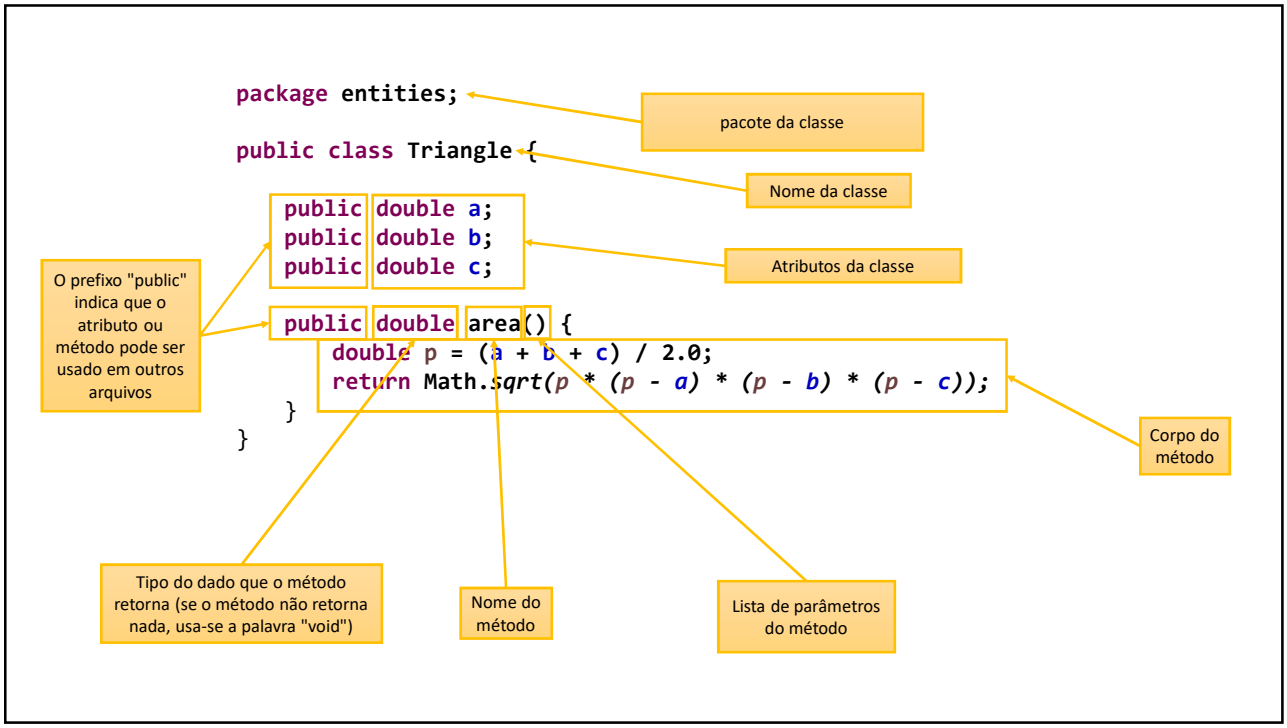
        double areaX = x.area();
        double areaY = y.area();
        (...)
```

```java
package entities;

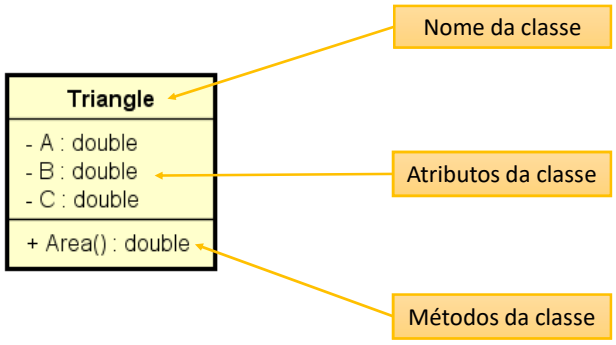
public class Triangle {

    public double a;
    public double b;
    public double c;

    public double area() {
        double p = (a + b + c) / 2.0;
        return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    }
}
```



Projeto da classe (UML)



Discussão

Quais são os benefícios de se calcular a área de um triângulo por meio de um MÉTODO dentro da CLASSE Triangle?

1) Reaproveitamento de código: nós eliminamos o código repetido (cálculo das áreas dos triângulos x e y) no programa principal.

2) Delegação de responsabilidades: quem deve ser responsável por saber como calcular a área de um triângulo é o próprio triângulo. A lógica do cálculo da área não deve estar em outro lugar.

Começando a resolver um segundo problema exemplo

http://educandoweb.com.br

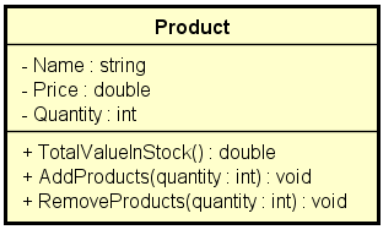
Prof. Dr. Nelio Alves

Outro exemplo

Fazer um programa para ler os dados de um produto em estoque (nome, preço e quantidade no estoque). Em seguida:

- Mostrar os dados do produto (nome, preço, quantidade no estoque, valor total no estoque)
- Realizar uma entrada no estoque e mostrar novamente os dados do produto
- Realizar uma saída no estoque e mostrar novamente os dados do produto

Para resolver este problema, você deve criar uma CLASSE conforme projeto ao lado:



(veja exemplo na próxima página)

Example:

```
Enter product data:
Name: TV
Price: 900.00
Quantity in stock: 10

Product data: TV, $ 900.00, 10 units, Total: $ 9000.00

Enter the number of products to be added in stock: 5

Updated data: TV, $ 900.00, 15 units, Total: $ 13500.00

Enter the number of products to be removed from stock: 3

Updated data: TV, $ 900.00, 12 units, Total: $ 10800.00
```

Example:

```
Enter product data:
Name: TV
Price: 900.00
Quantity in stock: 10

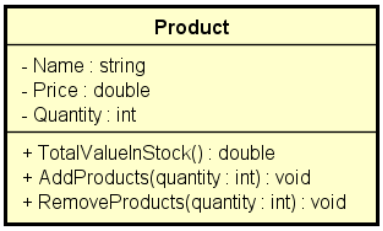
Product data: TV, $ 900.00, 10 units, Total: $ 9000.00

Enter the number of products to be added in stock: 5

Updated data: TV, $ 900.00, 15 units, Total: $ 13500.00

Enter the number of products to be removed from stock: 3

Updated data: TV, $ 900.00, 12 units, Total: $ 10800.00
```



Object e toString

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Discussão

- Toda classe em Java é uma subclasse da classe Object

- Object possui os seguintes métodos:
  - getClass- retorna o tipo do objeto
  - equals - compara se o objeto é igual a outro
  - hashCode - retorna um código hash do objeto
  - toString - converte o objeto para string

```java
package entities;

public class Product {

	public String name;
	public double price;
	public int quantity;

	public double totalValueInStock() {
		return price * quantity;
	}

	public void addProducts(int quantity) {
		this.quantity += quantity;
	}

	public void removeProducts(int quantity) {
		this.quantity -= quantity;
	}

	public String toString() {
		return name
			+ ", $ "
			+ String.format("%.2f", price)
			+ ", "
			+ quantity
			+ " units, Total: $ "
			+ String.format("%.2f", totalValueInStock());
	}
}
```

Finalizando o programa

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

```java
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

import entities.Product;

public class Program {
	public static void main(String[] args) {
		Locale.setDefault(Locale.US);
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		Product product = new Product();
		System.out.println("Enter product data: ");
		System.out.print("Name: ");
		product.name = sc.nextLine();
		System.out.print("Price: ");
		product.price = sc.nextDouble();
		System.out.print("Quantity in stock: ");
		product.quantity = sc.nextInt();

		System.out.println();
		System.out.println("Product data: " + product);

		System.out.println();
		System.out.print("Enter the number of products to be added in stock: ");
		int quantity = sc.nextInt();
		product.addProducts(quantity);

		System.out.println();
		System.out.println("Updated data: " + product);

		System.out.println();
		System.out.print("Enter the number of products to be removed from stock: ");
		quantity = sc.nextInt();
		product.removeProducts(quantity);

		System.out.println();
		System.out.println("Updated data: " + product);

		sc.close();
	}
}
```

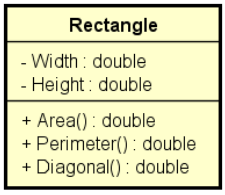
Exercícios de fixação

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Exercício 1

Fazer um programa para ler os valores da largura e altura de um retângulo. Em seguida, mostrar na tela o valor de sua área, perímetro e diagonal. Usar uma classe como mostrado no projeto ao lado.



Exemplo:

```
Enter rectangle width and height:
3.00
4.00
AREA = 12.00
PERIMETER = 14.00
DIAGONAL = 5.00
```

Exercício 2

Fazer um programa para ler os dados de um funcionário (nome, salário bruto e imposto). Em seguida, mostrar os dados do funcionário (nome e salário líquido). Em seguida, aumentar o salário do funcionário com base em uma porcentagem dada (somente o salário bruto é afetado pela porcentagem) e mostrar novamente os dados do funcionário. Use a classe projetada abaixo.

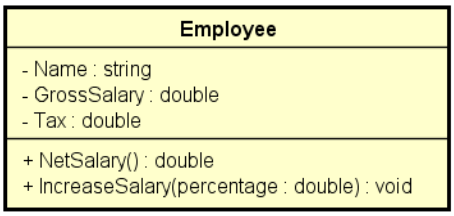
Exemplo:

```
Name: Joao Silva
Gross salary: 6000.00
Tax: 1000.00

Employee: Joao Silva, $ 5000.00

Which percentage to increase salary? 10.0

Updated data: Joao Silva, $ 5600.00
```



Exercício 3

Fazer um programa para ler o nome de um aluno e as três notas que ele obteve nos três trimestres do ano (primeiro trimestre vale 30 e o segundo e terceiro valem 35 cada). Ao final, mostrar qual a nota final do aluno no ano. Dizer também se o aluno está aprovado (PASS) ou não (FAILED) e, em caso negativo, quantos pontos faltam para o aluno obter o mínimo para ser aprovado (que é 60% da nota). Você deve criar uma classe Student para resolver este problema.

Exemplos:

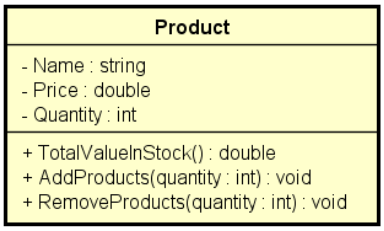
Entrada:	Saída:
Alex Green 27.00 31.00 32.00	FINAL GRADE = 90.00 PASS

Entrada:	Saída:
Alex Green 17.00 20.00 15.00	FINAL GRADE = 52.00 FAILED MISSING 8.00 POINTS

Membros estáticos - PARTE 1

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

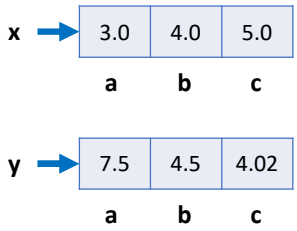


membros
=
atributos e métodos

Membros estáticos

- Também chamados membros de classe
  - Em oposição a membros e instância
- São membros que fazem sentido independentemente de objetos. Não precisam de objeto para serem chamados. São chamados a partir do próprio nome da classe.
- Aplicações comuns:
  - Classes utilitárias → **Math.sqrt(double)**
  - Declaração de constantes
- Uma classe que possui somente membros estáticos, pode ser uma classe estática também. Esta classe não poderá ser instanciada.

```
Triangle x, y;
x = new Triangle();
y = new Triangle();
```



`x.area()` → `6.0`

`y.area()` → `7.5638`

Problema exemplo

Fazer um programa para ler um valor numérico qualquer, e daí mostrar quanto seria o valor de uma circunferência e do volume de uma esfera para um raio daquele valor. Informar também o valor de PI com duas casas decimais.

Exemplo:

```
Enter radius: 3.0
Circumference: 18.85
Volume: 113.10
PI value: 3.14
```

Checklist

- Versão 1: métodos na própria classe do programa
  - Nota: dentro de um método estático você não pode chamar membros de instância da mesma classe.
- Versão 2: classe Calculator com membros de instância
- Versão 3: classe Calculator com método estático

```
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Program {

	public static final double PI = 3.14159;

	public static void main(String[] args) {

		Locale.setDefault(Locale.US);
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		System.out.print("Enter radius: ");
		double radius = sc.nextDouble();

		double c = circumference(radius);

		double v = volume(radius);

		System.out.printf("Circumference: %.2f%n", c);
		System.out.printf("Volume: %.2f%n", v);
		System.out.printf("PI value: %.2f%n", PI);

		sc.close();
	}

	public static double circumference(double radius) {
		return 2.0 * PI * radius;
	}

	public static double volume(double radius) {
		return 4.0 * PI * radius * radius * radius / 3.0;
	}
}
```

VERSÃO 1

```java
package util;

public class Calculator {

    public final double PI = 3.14159;


    public double circumference(double radius) {
        return 2.0 * PI * radius;
    }

    public double volume(double radius) {
        return 4.0 * PI * radius * radius * radius / 3.0;
    }
}
```

VERSÃO 2

```java
Calculator calc = new Calculator();

System.out.print("Enter radius: ");
double radius = sc.nextDouble();

double c = calc.circumference(radius);

double v = calc.volume(radius);

System.out.printf("Circumference: %.2f%n", c);
System.out.printf("Volume: %.2f%n", v);
System.out.printf("PI value: %.2f%n", calc.PI);
```

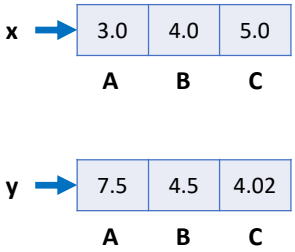
Membros estáticos - PARTE 2

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Discussão

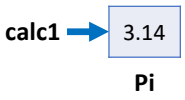
- No problema dos triângulos, cada triângulo possui sua área.
- Area() é uma operação concernente ao objeto: cada triângulo possui sua área.



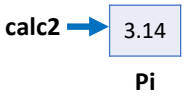

```
x.area()
  6.0
y.area()
7.5638
```

- Já no caso da calculadora, os valores dos cálculos não mudam para calculadoras diferentes, ou seja, são cálculos estáticos. O valor de Pi também é estático.

```
Calculator calc1 = new Calculator();
Calculator calc2 = new Calculator();
```




```
calc1.PI
  3.14
calc1.circumference(3.0)
  18.85
```




```
calc2.PI
  3.14
calc2.circumference(3.0)
  18.85
```

```java
package util;

public class Calculator {

    public static final double PI = 3.14159;


    public static double circumference(double radius) {
        return 2.0 * PI * radius;
    }

    public static double volume(double radius) {
        return 4.0 * PI * radius * radius * radius / 3.0;
    }
}
```

```java
System.out.print("Enter radius: ");
double radius = sc.nextDouble();

double c = Calculator.circumference(radius);

double v = Calculator.volume(radius);

System.out.printf("Circumference: %.2f%n", c);
System.out.printf("Volume: %.2f%n", v);
System.out.printf("PI value: %.2f%n", Calculator.PI);
```

VERSÃO 3

Exercício de fixação

Faça um programa para ler a cotação do dólar, e depois um valor em dólares a ser comprado por uma pessoa em reais. Informar quantos reais a pessoa vai pagar pelos dólares, considerando ainda que a pessoa terá que pagar 6% de IOF sobre o valor em dólar. Criar uma classe **CurrencyConverter** para ser responsável pelos cálculos.

Exemplo:

```
What is the dollar price? 3.10
How many dollars will be bought? 200.00
Amount to be paid in reais = 657.20
```

Correção do exercício de fixação

```java
package util;

public class CurrencyConverter {

	public static double IOF = 0.06;

	public static double dollarToReal(double amount, double dollarPrice) {
		return amount * dollarPrice * (1.0 + IOF);
	}
}
```

```java
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

import util.CurrencyConverter;

public class Program {

	public static void main(String[] args) {

		Locale.setDefault(Locale.US);
		Scanner sc = new Scanner(System.in);

		System.out.print("What is the dollar price? ");
		double dollarPrice = sc.nextDouble();
		System.out.print("How many dollars will be bought? ");
		double amount = sc.nextDouble();
		double result = CurrencyConverter.dollarToReal(amount, dollarPrice);
		System.out.printf("Amount to be paid in reais = %.2f%n", result);

		sc.close();
	}
}
```